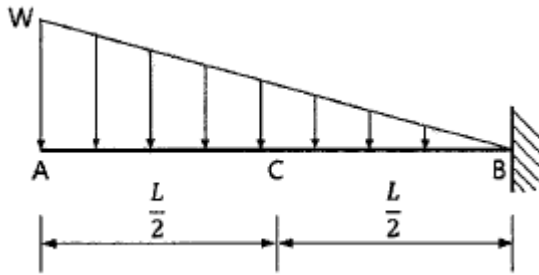
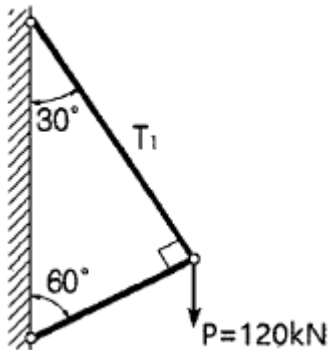


1과목 : 응용역학

1. 아래 그림과 같은 캔틸레버 보에서 C점의 휨모멘트는?



- ① $-\frac{wL^2}{8}$ ② $-\frac{5wL^2}{12}$
 ③ $-\frac{5wL^2}{24}$ ④ $-\frac{5wL^2}{48}$

2. $P=120\text{kN}$ 의 무게를 매달은 그림과 같은 구조물에서 T_1 이 받는 힘은?

- ① 103.9kN(인장) ② 103.9kN(압축)
 ③ 60kN(인장) ④ 60kN(압축)

3. 다음 중 단면계수의 단위로 옳은 것은?

- ① cm ② cm^2
 ③ cm^3 ④ cm^4

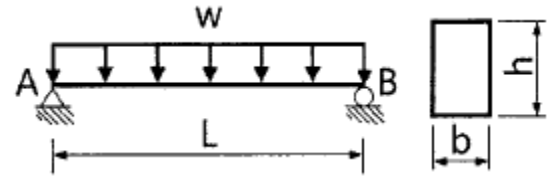
4. 지름 200mm의 통나무에 자중과 하중에 의한 $9\text{kN} \cdot \text{m}$ 의 외력 모멘트가 작용한다면 최대 휨응력은?

- ① 11.5MPa ② 15.4MPa
 ③ 20.0MPa ④ 21.9MPa

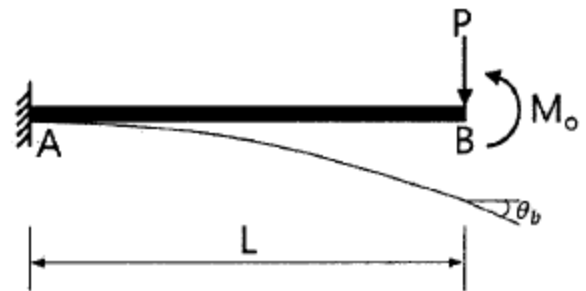
5. 단면이 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 인 정사각형이고, 길이가 1m인 강재에 120kN의 압축력을 가했더니 1mm가 줄어 들었다. 이 강재의 탄성계수는?

- ① 5333.3MPa ② 5333.3kPa
 ③ 8333.3MPa ④ 8333.3Kpa

6. 그림에서 최대응력은?



- ① $\tau = \frac{3wL}{2bh}$ ② $\tau = \frac{2wL}{3bh}$
 ③ $\tau = \frac{4wL}{3bh}$ ④ $\tau = \frac{3wL}{4bh}$

7. 그림과 같은 캔틸레버 보에서 보의 B점에 집중하중 P와 모멘트 M_0 가 작용하고 있다. B점에서의 처짐각(θ_b)은 얼마인가? (단, 보의 EI 는 일정하다.)

- ① $\theta_b = \frac{PL^2}{EI} - \frac{M_0L}{2EI}$ ② $\theta_b = \frac{PL^2}{2EI} - \frac{M_0L}{EI}$
 ③ $\theta_b = \frac{PL^2}{EI} - \frac{M_0L}{4EI}$ ④ $\theta_b = \frac{PL^2}{4EI} - \frac{M_0L}{4EI}$

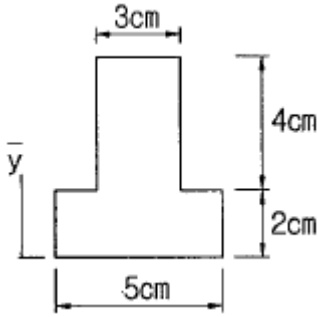
8. 기둥의 해석에 사용되는 단주와 장주의 구분에 사용되는 세 장비에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기둥단면의 최소폭을 부재의 길이로 나눈 값이다.
 ② 기둥단면의 단면 2차모멘트를 부재의 길이로 나눈 값이다.
 ③ 기둥부재의 길이의 단면의 최소회전반경으로 나눈 값이다.
 ④ 기둥단면의 길이를 단면 2차모멘트로 나눈 값이다.

9. 지름이 D인 원형 단면의 도심 축에 대한 단면 2차 극모멘트는?

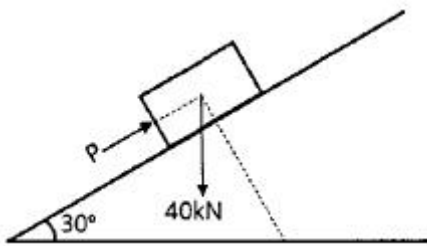
- ① $\frac{\pi D^4}{64}$ ② $\frac{\pi D^4}{32}$
 ③ $\frac{\pi D^4}{4}$ ④ $\frac{\pi D^4}{2}$

10. 아래 그림과 같은 단면에서 도심의 위치 ($\bar{y}$)는?



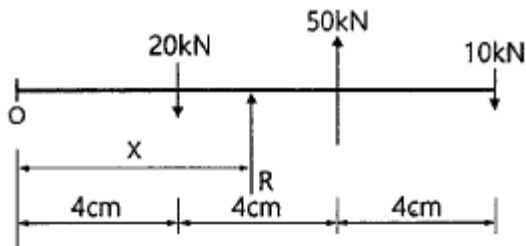
- ① 2.21cm ② 2.64cm
③ 2.96cm ④ 3.21cm

11. 그림과 같은 30° 경사진 언덕에 40kN의 물체를 밀어 올릴 때 필요한 힘 P는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 마찰계수는 0.3이다.)



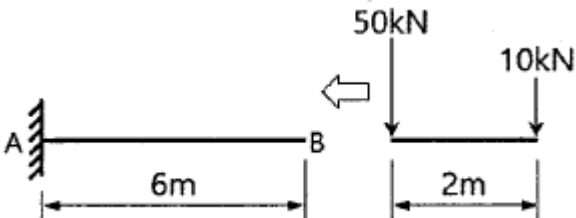
- ① 20.0kN ② 30.4kN
③ 34.6kN ④ 35.0kN

12. 그림과 같은 역계에서 협력 R의 위치 x의 값은?



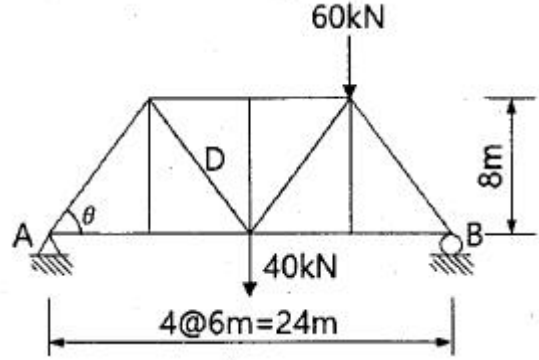
- ① 6cm ② 8cm
③ 10cm ④ 12cm

13. 아래 그림에서 연행 하중으로 인한 A점의 최대 수직반력 (V_A)은?



- ① 60kN ② 50kN
③ 30kN ④ 10kN

14. 그림과 같은 트러스에서 사재(斜材) D의 부재력은?

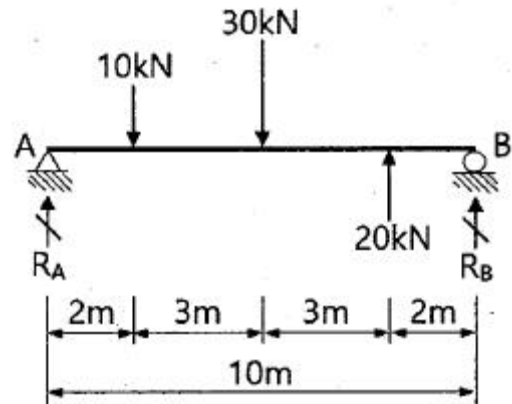


- ① 31.12kN ② 43.75kN
③ 54.65kN ④ 65.22kN

15. 1방향 편심을 갖는 한 변이 30cm인 정사각형 단주에서 100kN의 편심하중이 작용할 때, 단면에 인장력이 생기지 않기 위한 편심(e)의 한계는 기둥의 중심에서 얼마나 떨어진 곳인가?

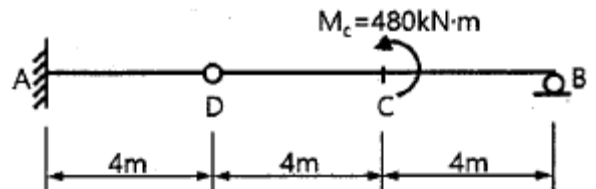
- ① 5.0cm ② 6.7cm
③ 7.7cm ④ 8.0cm

16. 그림과 같은 단순보에서 각 지점의 반력을 계산한 값으로 옳은 것은?



- ① $R_A=10\text{kN}$, $R_B=10\text{kN}$ ② $R_A=14\text{kN}$, $R_B=6\text{kN}$
③ $R_A=1\text{kN}$, $R_B=19\text{kN}$ ④ $R_A=19\text{kN}$, $R_B=1\text{kN}$

17. 그림과 같은 게르버 보의 A점의 전단력은?



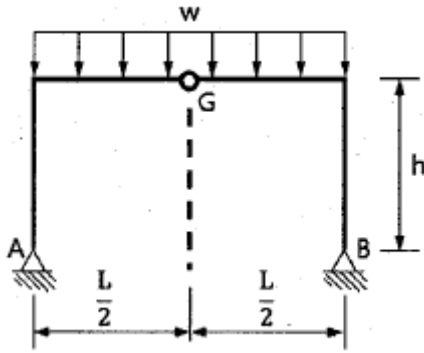
- ① 40kN ② 60kN
③ 120kN ④ 240kN

18. 양단이 고정되어 있는 길이 10m의 강(鋼)이 15°C 에서 40°C 로 온도가 상승할 때 응력은? (단, $E=2.1 \times 10^5 \text{MPa}$, 선팽창계수 $\alpha=0.00001/^\circ\text{C}$)

- ① 47.5MPa ② 50.0MPa
③ 52.5MPa ④ 53.8MPa

19. 그림과 같은 3힌지 라멘에 등분포 하중이 작용할 경우 A점

의 수평반력은?



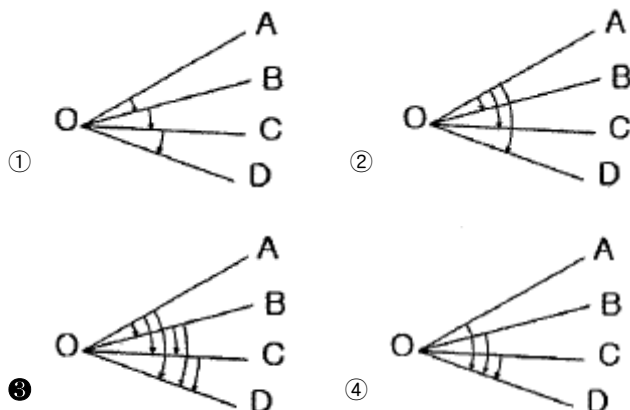
- ① 0 ② $\frac{wL^2}{8}(\rightarrow)$
- ③ $\frac{wL^2}{4h}(\rightarrow)$ ④ $\frac{wL^2}{8h}(\rightarrow)$

20. 길이 L인 단순보에 등분포 하중(w)이 만재되었을 때 최대 처짐각은 얼마인가? (단, 보의 티는 일정하다.)

- ① $\frac{wL^2}{24EI}$ ② $\frac{wL^3}{24EI}$
- ③ $\frac{wL^2}{48EI}$ ④ $\frac{wL^3}{48EI}$

2과목 : 측량학

21. 수평각 측정법 중에서 가장 정확한 값을 얻을 수 있는 방법은?



22. 수준측량 장비인 레벨의 기포관이 구비해야할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유리관의 질은 오랜 시간이 흘러도 내부 액체의 영향을 받지 않을 것
- ② 유리관의 곡률반지름이 중앙부위로 갈수록 작아질 것
- ③ 동일 경사에 대해서는 기포의 이동이 동일할 것
- ④ 기포의 이동이 민감할 것

23. 완곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완화곡선의 곡선 반지름(R)은 시점에서 무한대이다.

② 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에 접한다.

③ 완화곡선의 중점에 있는 캔트(cant)는 원곡선의 캔트(cant)와 같다.

④ 완화곡선의 길이(L)는 도로폭에 따라 결정된다.

24. 우리나라의 노선측량에서 고속도로에 주로 이용되는 완화곡선은?

- ① 램니스케이트 곡선 ② 클로소이드 곡선
- ③ 2차 포물선 ④ 3차 포물선

25. 지상고도 2000m의 비행기 위에서 초점거리 152.7mm의 사진기로 촬영한 수직항공사진에서 길이 50m인 교량의 사진상의 길이는?

- ① 2.6mm ② 3.8mm
- ③ 26mm ④ 38mm

26. 항공사진측량의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분업에 의해 작업하므로 능률적이다.
- ② 정밀도가 대체로 균일하며 상대오차가 양호하다.
- ③ 축척 변경이 용이하다.
- ④ 대축척 측량일수록 경제적이다.

27. 노선의 횡단측량에서 No.1+15m 측정의 절토 단면적이 100m², No.2 측정의 절토 단면적이 40m²일 때 두 측정 사이의 절토량은? (단, 중심말뚝 간격=20m)

- ① 350m³ ② 700m³
- ③ 1200m³ ④ 1400m³

28. 교점(I.P.)의 위치가 기점으로부터 200.12m, 곡선반지름 200m, 교각 45°00'인 단곡선의 시단현의 길이는? (단, 측정 간 거리는 20m로 한다.)

- ① 2.72m ② 2.84m
- ③ 17.16m ④ 17.28m

29. 기지점 A로부터 기지점 B에 결함하는 트래버스측량을 실시하여 X좌표의 결함오차 +0.15m, Y좌표의 결함오차 +0.20m를 얻었다면 이 측량의 결함비는? (단, 전체 노선 거리는 2750m이다.)

- ① 1/18330 ② 1/13750
- ③ 1/12000 ④ 1/11000

30. 등고선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 등고선은 도면 내·외에서 반드시 폐합한다.
- ② 최대 경사방향은 등고선과 직각방향으로 교차한다.
- ③ 등고선은 급경사지에서는 간격이 넓어지며, 완경사지에서는 간격이 좁아진다.
- ④ 등고선은 경사가 같은 곳에서는 간격이 같다.

31. 폐합 트래비스측량에서 각 관측의 정밀도가 거리 관측의 정밀도보다 높을 때 오차를 배분하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 해당 측선 길이에 비례하여 배분한다.
- ② 해당 측선 길이에 반비례하여 배분한다.
- ③ 해당 측선의 위거와 경거의 크기에 비례하여 배분한다.
- ④ 해당 측선의 위거와 경거의 크기에 반비례하여 배분한다.

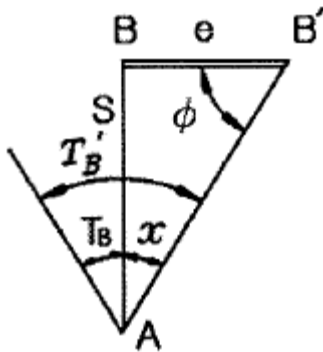
32. 측선 $\overline{AB}$ 의 관측거리가 100m 일 때, 다음 중 B점의 X(N)좌표 값이 가장 큰 경우는? (단, A의 좌표 $X_A=0m$, $Y_A=0m$)

- ① $\overline{AB}$ 의 방위각(α)=30° ② $\overline{AB}$ 의 방위각(α)=60°
 ③ $\overline{AB}$ 의 방위각(α)=90° ④ $\overline{AB}$ 의 방위각(α)=120°

33. 축척 1:50000 지도상에서 4cm²인 영역의 지상에서 실제면적은?

- ① 1km² ② 2km²
 ③ 100km² ④ 200km²

34. 그림과 같이 A점에서 편심점 B'점을 시준하여 TB'를 관측했을 때 B점의 방향각 TB를 구하기 위한 보정량 x의 크기를 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $\rho'' \frac{e \sin \phi}{S}$ ② $\rho'' \frac{e \cos \phi}{S}$
 ③ $\rho'' \frac{S \sin \phi}{e}$ ④ $\rho'' \frac{S \cos \phi}{e}$

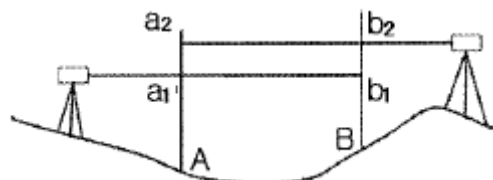
35. 축척 1:5000 지형도(30cm×30cm)를 기초로 하여 축척이 1:50000인 지형도(30cm×30cm)를 제작하기 위해 필요한 1:5000 지형도의 수는?

- ① 50장 ② 100장
 ③ 150장 ④ 200장

36. 기하학적 측지학에 속하지 않는 것은?

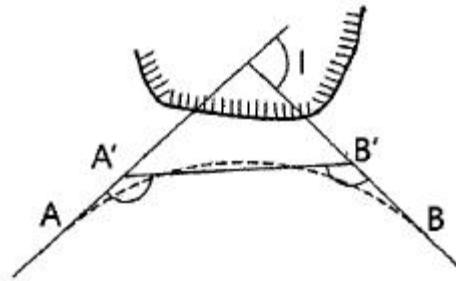
- ① 측지학적 3치원 위치의 결정
 ② 면적 및 체적의 산정
 ③ 길이 및 시(時)의 결정
 ④ 지구의 극운동과 자전운동

37. 교호수준측량에서 A점의 표고가 60.00m일 때, $a_1=0.75m$, $b_1=0.55m$, $a_2=1.45m$, $b_2=1.24m$ 이면 B점의 표고는?



- ① 60.205m ② 60.210m
 ③ 60.215m ④ 60.200m

38. 곡선반지름이 200m인 단곡선을 설치하기 위하여 그림과 같이 교각 I를 광측할 수 없어 $\angle AA'B'$, $\angle BB'A'$ 의 두 각을 관측하여 각각 141°40'과 90°20'의 값을 얻었다. 교각 I는? (단, A:곡선시점, B:곡선중심)



- ① 38°20' ② 38°40'
 ③ 89°40' ④ 128°00'

39. 거리측량의 허용정밀도를 1/10⁵이라 할 때, 반지름 몇 km까지를 평면으로 볼 수 있는가? (단, 지구반지름 $r=6400km$ 이다.)

- ① 11km ② 22km
 ③ 35km ④ 70km

40. 수준측량에서 전시와 후시의 시준거리를 같게하여 소거할 수 있는 오차는?

- ① 표적 눈금의 오독으로 발생하는 오차
 ② 표적을 연직방향으로 세우지 않아 발생하는 오차
 ③ 시준축이 기포관축과 평행하지 않기 때문에 발생하는 오차
 ④ 시차(조준의 불완전)에 의해 발생하는 오차

3과목 : 수리학

41. 유량 Q, 유속 V, 단면적 a, 도심거리 h_G 라 할 때 총력치(M)의 값은? (단, 총력치는 비력이라고도 하며, η : 운동량 보정계수, g: 중력가속도, W: 물의 중량, w: 물의 단위중량)

- ① $\eta \frac{Q}{g} + Wh_G A$ ② $\eta \frac{Q}{g} V + h_G A$
 ③ $\eta \frac{g}{Q} V + h_G A$ ④ $\eta \frac{Q}{g} V + \frac{1}{2} w^2$

42. 지하수의 유속공식 $V=KI$ 에서 K의크기와 관계가 없는 것은?

- ① 지하수위 ② 흙의 입경
 ③ 흙의 공극률 ④ 물의 점성계수

43. 뉴턴 유체(Newtonian fluids)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물이나 공기 등 보통의 유체는 비뉴턴 유체이다.

- ② 각 변형률 ($\frac{dv}{dy}$)의 크기에 따라 선형으로 점도가 변한다.

- ③ 전단응력(τ)과 각 변형률($\frac{dv}{dy}$)의 관계는 원점을 지나는 직선이다.

- ④ 유체가 압력의 변화에 따라 밀도의 변화를 무시할 수 없는 상태가 된 유체응 의미한다.

44. Chezy 공식의 평균유속계수 C와 Manning 공식의 조도계수 n 사이의 관계는?

① $C = nR^{\frac{1}{3}}$ ② $C = nR^{\frac{1}{6}}$
 ③ $C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{3}}$ ④ $C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$

45. 관내를 유속 V로 물이 흐르고 있을 때 밸브등의 급격한 폐쇄 등에 의하여 유속이 줄어들면 이에 따라 관내의 압력 변화가 생기는데 이것을 무엇이라 하는가?

- ① 정압 ② 수격압
 ③ 동압력 ④ 정체압력

46. 보통 정도의 정밀도를 필요로 하는 관수로 계산에서 마찰 이외의 손실을 무시할 수 있는 L/D의 값으로 옳은 것은? (단, L: 관의 길이, D: 관의지름)

- ① 500이상 ② 1000이상
 ③ 2000이상 ④ 3000이상

47. 레이놀즈의 실험으로 얻은 Reynolds 수에 의해서 구별할 수 있는 흐름은?

- ① 층류와 난류 ② 정류와 부정류
 ③ 상류와 하류 ④ 등류와 부등류

48. 10m³/sec의 유량을 흐르게 할 수리학적으 가장 유리한 직사각형 개수로 단면을 설계할 때 개수로 폭은? (단, Manning 공식을 이용하며, 수로경사 i=0.001, 조도계수 n=0.020이다.)

- ① 2.66m ② 3.16m
 ③ 3.66m ④ 4.16m

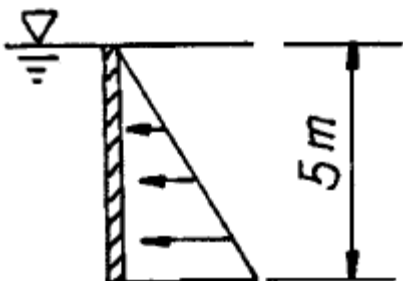
49. 물의 체적 탄성계수 $E=2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2$ 일 때 물의 체적을 1% 감소시키기 위해 가해야할 압력은?

- ① $2 \times 10 \text{ kg/m}^2$ ② $2 \times 10 \text{ kg/cm}^2$
 ③ $2 \times 10^2 \text{ kg/m}^2$ ④ $2 \times 10^2 \text{ kg/cm}^2$

50. 집중호우로 인한 홍수 발생 시 지표수의 흐름은?

- ① 등류이고, 정상류이다. ② 등류이고, 비정상류이다.
 ③ 부등류이고, 정상류이다. ④ 부등류이고, 비정상류이다.

51. 그림과 같은 2m의 직사각형 판에 작용하는 수압 분포도는 삼각형 분포도를 얻었는데, 이 물체에 작용하는 전수압(㉠)과 작용점의 위치(㉡)로 옳은 것은? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m^3 이며, 작용의 위치는 수면을 기준으로 한다.)



- ① ㉠: 100.25kN, ㉡: 1.7m ② ㉠: 145.25kN, ㉡: 3.3m
 ③ ㉠: 200.25kN, ㉡: 1.7m ④ ㉠: 245.25kN, ㉡: 3.3m

52. 투수계수 0.5m/sec, 제외지 수위 6m, 제내지 수위 2m, 침투수가 통하는 길이 50m일 때 하천 제방단면 1m당 누수량은?

- ① 0.16m³/sec ② 0.32m³/sec
 ③ 0.96m³/sec ④ 1.28m³/sec

53. 베르누이 정리를 압력의 항으로 표시할 때, 동압력(dynamic pressure) 항에 해당되는 것은?

- ① P ② $\frac{1}{2}\rho V^2$
 ③ ρgz ④ $V^2/2g$

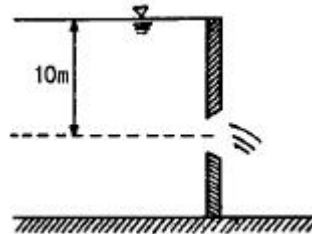
54. 사이폰의 이론 중 동수경사선에서 정점부까지의 이론적 높이(㉠)와 실제 설계 시 적용하는 높이의 범위(㉡)로 옳은 것은?

- ① ㉠: 7.0m, ㉡: 5.6~6.0m ② ㉠: 8.0m, ㉡: 6.4~6.8m
 ③ ㉠: 9.0m, ㉡: 6.5~7.0m ④ ㉠: 10.3m, ㉡: 8.0~8.5m

55. 지름 D인 관을 배관할 때 마찰 손실이 elbow에 의한 손실과 같도록 직선 관을 배관한다면 직선 관의 길이는? (단, 관의 마찰손실계수 $f=0.025$, elbow에 의한 미소손실계수 $K=0.9$)

- ① 4D ② 8D
 ③ 36D ④ 42D

56. 그림과 같은 작은 오리피스에서 유속은? (단, 유속계수 $C_v=0.90$ 이다.)



- ① 8.9m/s ② 9.9m/s
 ③ 12.6m/s ④ 14.0m/s

57. 수면 아래 20m 지점의 수압으로 옳은 것은? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m^3 이다.)

- ① 0.1MPa ② 0.2MPa
 ③ 1.0MPa ④ 20MPa

58. 수로 폭 4m, 수심 1.5m인 직사각형 단면에서 유량이 $24 \text{ m}^3/\text{sec}$ 일 때 Froude 수(F_r)는?

- ① 0.74 ② 0.85
 ③ 1.04 ④ 1.08

59. 모세관 현상에서 모세관고(h)와 관의 지름(D)의 관계로 옳은 것은?

- ① h는 D에 비례한다. ② h는 D^2 에 비례한다.
 ③ h는 D^{-1} 에 비례한다. ④ h는 D^{-2} 에 비례한다.

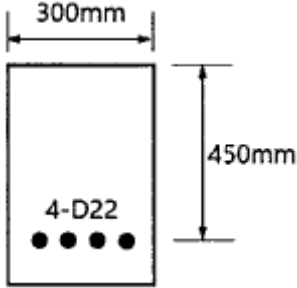
60. 수축단면에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오리피스의 유출수맥에서 발생한다.
 ② 상류에서 하류로 변화할 때 발생한다.

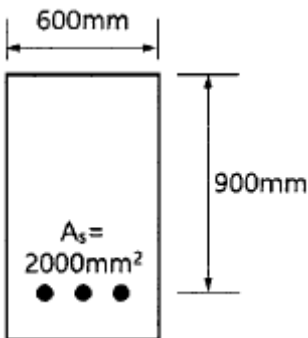
- ③ 사류에서 상류로 변화할 때 발생한다.
 ④ 수축단면에서의 유속을 오리피스의 평균유속이라 한다.

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 그림에 나타난 단철근 직사각형 보가 공칭 휨강도(M_n)에 도달할 때 압축 측 콘크리트가 부담하는 압축력은 약 얼마인가? (단, 철근 D22 4본의 단면적은 1548mm^2 , $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=350\text{MPa}$ 이다.)



- ① 542kN ② 637kN
 ③ 724kN ④ 838kN
62. 일단 정착의 포스트텐션 부재에서 정착부 활동량이 3mm 생겼다. PS 강재의 길이가 40m, 초기 인장응력이 1000MPa일 때 PS 강재의 프리스트레스의 감소량(Δf_p)은? (단, PS 강재의 탄성계수 $E_p=2.0 \times 10^5 \text{MPa}$ 이다.)
- ① 15MPa ② 30MPa
 ③ 45MPa ④ 60MPa
63. 강도설계법으로 부재를 설계할 때 사용하중에 하중계수를 곱한 하중을 무엇이라 하는가?
- ① 작용하중 ② 기준하중
 ③ 지속하중 ④ 계수하중
64. 그림과 같은 단철근 직사각형 단면보에서 등가직사각형 응력블록의 깊이(a)는? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=350\text{MPa}$ 이다.)

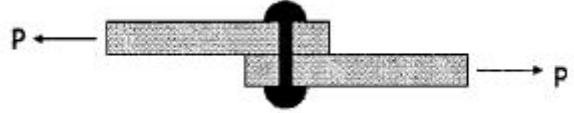


- ① 42mm ② 49mm
 ③ 52mm ④ 59mm
65. 철근콘크리트 1방향 슬래브에 대한 설명으로 틀린 것은?

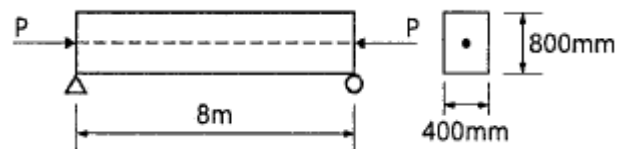
- ① 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상으로 하여야 한다.
 ② 슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심 간격은 위험단계에서는 슬래브 두께의 2배 이하여야 하고, 또한 300mm이하로 하여야 한다.
 ③ 4변에 의해 지지되는 1방향 슬래브 중에서 단변에 재한 장변의 비가 2배를 넘으면 1방향 슬래브로서 해석한다.
 ④ 1방향 슬래브에서는 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에

직각방향으로 수축 · 온도철근을 배치하여야 한다.

66. $P=400\text{kN}$ 의 인장력이 작용하는 판 두께 10mm인 철판에 $\phi 19\text{mm}$ 인 리벳을 사용하여 접합할 때 소요 리벳 수는? (단, 허용전단응력(τ_a)은 75MPa, 허용지압응력(Q_b)은 150MPa이다.)



- ① 15개 ② 17개
 ③ 19개 ④ 21개
67. 프리스트레스의 손실 중 시간의 경과에 의해 발생하는 것은?
- ① 정착장치의 활동
 ② 콘크리트의 탄성수축
 ③ 긴장재 응력의 릴랙세이션
 ④ 포스트텐션 긴장재와 덱 사이의 마찰
68. 콘크리트구조 강도설계법에서 콘크리트의 설계기준압축강도(f_{ck})가 45MPa일 때 β_1 의 값은? (단, β_1 은 $a=\beta_1 c$ 에서 사용되는 계수이다.)
- ① 0.714 ② 0.731
 ③ 0.747 ④ 0.761
69. 강도설계법에 의한 나선철근 압축부재의 공칭 축강도(P_n)의 값은? (단, $A_g=16000\text{mm}^2$, $A_{st}=6-D32=4765\text{mm}^2$, $f_{ck}=22\text{MPa}$, $f_y=350\text{MPa}$ 이다.)
- ① 3567kN ② 3885kN
 ③ 4428kN ④ 4967kN
70. 리벳의 허용강도를 결정하는 방법으로 옳은 것은?
- ① 전단강도와 압축강도로 각각 결정한다.
 ② 전단강도와 압축강도의 평균값으로 결정한다.
 ③ 전단강도와 지압강도 중 큰 값으로 한다.
 ④ 전단강도와 지압강도 중 작은 값으로 한다.
71. 그림과 같은 경간 8m인 직사각형 단순보에 등분포하중(자중포함) $w=30\text{kN/m}$ 가 작용하며 PS 강재는 단면 도심에 배치되어 있다. 부재의 연단에 인장응력이 발생하지 않게 하려면, PS 강재에 도입되어야 할 최소한 긴장력(P)은?



- ① 1800kN ② 2400kN
 ③ 2600kN ④ 3100kN
72. 전단철근이 부담하는 전단력(V_s)이 200kN일 때 D13 철근을 사용하여 수직스터럽으로 전단 보강하는 경우 배치간격은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, D13의 단면적 127mm^2 , $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$, $b_w=400\text{mm}$, $d=600\text{mm}$, 보통종량콘크리트이다.)
- ① 600mm ② 300mm
 ③ 255mm ④ 175mm

73. 옹벽의 설계에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
- ② 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
- ③ 캔틸레버식 옹벽의 전면벽은 저판에 지지된 캔틸레버로 설계할 수 있다.
- ④ 뒷부벽은 직사각형으로 설계하여야 한다.

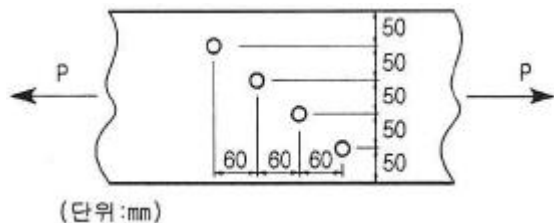
74. 프리스트레스하지 않는 현장치기 콘크리츠에서 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트 벽체에서 D35 초과하는 철근의 최소 필목 두께는 얼마인가?

- ① 20mm ② 40mm
- ③ 50mm ④ 60mm

75. 콘크리트 구조설계기준에 따른 '단면의 유효깊이'를 설명하는 것은?

- ① 콘크리트의 압축연단에서부터 최외단 인장철근의 도심까지의 거리
- ② 콘크리트의 압축연단에서부터 다단 배근된 인장철근 중 최외단 철근 도심까지의 거리
- ③ 콘크리트의 압축연단에서부터 모든 인장철근군의 도심까지의 거리
- ④ 콘크리트의 압축연단에서부터 모든 철근군의 도심까지의 거리

76. 아래 그림과 같은 강판에서 순폭은? (단, 강판에서의 구멍 지름(d)은 25mm이다.)



- ① 150mm ② 175mm
- ③ 204mm ④ 225mm

77. 강도감소계수(ϕ)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 설계 및 시공상의 오차를 고려한 값이다.
- ② 하중의 종류와 조합에 따라 값이 달라진다.
- ③ 인장지배단면에 대한 강도감소계수는 0.85이다.
- ④ 전단력과 비틀림모멘트에 대한 강도감소계수는 0.75이다.

78. 상하 기중 연결부에서 단면 치수가 변하는 경우에 배치되는 구부린 주철근을 무엇이라 하는가?

- ① 음셋굽힘철근 ② 종방향 철근
- ③ 횡방향 철근 ④ 연결철근

79. 철근콘크리트 부재에 전단철근으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 주인장 철근에 45°의 각도로 구부린 굽힘철근
- ② 주인장 철근에 45°의 각도로 설치되는 스테럽
- ③ 주인장 철근에 30°의 각도로 구부린 굽힘철근
- ④ 주인장 철근에 30°의 각도로 설치되는 스테럽

80. 강도설계법에서 단철근 직사각형 보의 균형철근비(ρ_b)는? (단, $f_{ck}=25\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$ 이다.)

- ① 0.027 ② 0.030
- ③ 0.033 ④ 0.036

5과목 : 토질 및 기초

81. 말뚝의 재하시험 시 연약점토 지반인 경우는 말뚝 타입 후 소정의 시간이 경과한 후 말뚝 재하시험을 한다. 그 이유로 옳은 것은?

- ① 부 마찰력이 생겼기 때문이다.
- ② 타입 된 말뚝에 의해 흙이 팽창되었기 때문이다.
- ③ 타입 시 말뚝주변의 흙이 교란되었기 때문이다.
- ④ 주변 마찰력이 너무 크게 작용하였기 때문이다.

82. 연약지반 개량공법에서 Sand Drain 공법과 비교한 Paper Drain 공법의 특징이 아닌 것은?

- ① 공사비가 비싸다.
- ② 시공속도가 빠르다.
- ③ 타입 시 주변 지반 교란이 적다.
- ④ Drain 단면이 깊이 방향에 대해 일정하다.

83. 두께 6m의 점토층에서 시료를 채취하여 압밀시험한 결과 하중강도가 200kN/m^2 에서 400kN/m^2 으로 증가되고 간극비는 2.0에서 1.8로 감소하였다. 이 시료의 압축계수(α_v)는?

- ① $0.001\text{m}^2/\text{kN}$ ② $0.003\text{m}^2/\text{kN}$
- ③ $0.006\text{m}^2/\text{kN}$ ④ $0.008\text{m}^2/\text{kN}$

84. 주동토압을 P_A , 정지토압을 P_O , 수동토압 P_P 라 할 때 크기의 비교로 옳은 것은?

- ① $P_A > P_O > P_P$ ② $P_P > P_A > P_O$
- ③ $P_O > P_A > P_P$ ④ $P_P > P_O > P_A$

85. 흙의 연경도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 액성한계는 유동곡선에서 낙하회수 25회에 대한 함수비를 말한다.
- ② 수축한계 시험에서 수은을 이용하여 건조토의무게를 정한다.
- ③ 흙의 액성한계 · 소성한계 시험은 $425\mu\text{m}$ 체를 통과한 시료를 사용한다.
- ④ 소성한계는 시료를 실 모양으로 늘렸을 때, 시료가 3mm의 굽기에서 끊어 질 때의 함수비를 말한다.

86. 흙 속의 물이 얼어서 빙층(ice lens)이 형성되기 때문에 지표면이 떠오르는 현상은?

- ① 연화현상 ② 동상현상
- ③ 분사현상 ④ 다일러턴시

87. 말뚝기초에서 부주면마찰력(negative skin friction)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지하수위 저하로 지반이 침하할 때 발생한다.
- ② 지반이 압밀진행중인 연약점토 지반인 경우에 발생한다.
- ③ 발생이 예상되면 대책으로 말뚝주면에 역청 등으로 코팅하는 것이 좋다.
- ④ 말뚝주면에 상방향으로 작용하는 마찰력이다.

88. 2면 직접전단시험에서 전단력이 300N, 시료의 단면적이 10cm^2 일 때의 전단응력은?

- ① 75kN/m^2 ② 150kN/m^2
 ③ 300kN/m^2 ④ 600kN/m^2

89. 어느 모래층의 간극률이 20%, 비중이 2.65이다. 이모래의 한계 동수경사는?

- ① 1.28 ② 1.32
 ③ 1.38 ④ 1.42

90. 통일분류법에서 실트질 자갈을 표시하는 기호는?

- ① GW ② GP
 ③ GM ④ GC

91. 흙의 전단강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흙의 전단강도와 압축강도는 밀접한 관계에 있다.
 ② 흙의 전단강도는 입자간의 내부마찰각과 점착력으로 부터 주어진다.
 ③ 외력이 증가하면 전단응력에 의해서 내부의 어느 면을 따라 활동이 일어나 파괴된다.
 ④ 일반적으로 사질토는 내부마찰각이 작고 점성토는 점착력이 작다.

92. 흙은 다짐 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다짐에 의하여 흙의 밀도와 압축성은 증가된다.
 ② 세립토가 조립토에 비하여 최대 건조밀도가 큰 편이다.
 ③ 점토성을 최적함수비보다 습윤측으로 다지면 이산구조를 가진다.
 ④ 세립토는 조립토에 비하여 다짐 곡선의 기울기가 급하다.

93. 어떤 퇴적지반의 수평방향 투수계수가 $4.0 \times 10^{-3}\text{cm/s}$, 수직방향 투수계수가 $3.0 \times 10^{-3}\text{cm/s}$ 일 때 이 지반의 등가 등방성 투수계수는 얼마인가?

- ① $3.46 \times 10^{-3}\text{cm/s}$ ② $5.0 \times 10^{-3}\text{cm/s}$
 ③ $6.0 \times 10^{-3}\text{cm/s}$ ④ $6.93 \times 10^{-3}\text{cm/s}$

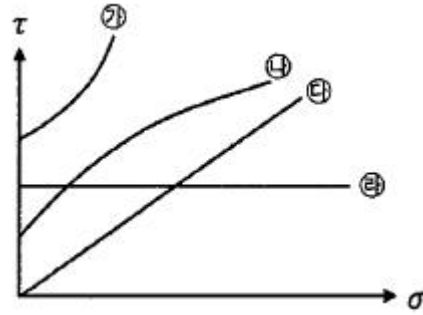
94. 흙의 다짐 에너지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다짐 에너지는 램머(rammer)의 중량에 비례한다.
 ② 다짐 에너지는 램머(rammer)의 낙하고에 비례한다.
 ③ 다짐 에너지는 시료의 체적에 비례한다.
 ④ 다짐 에너지는 타격수에 비례한다.

95. 포화점토에 대해 베인전단시험을 실시하였다. 베인의 지름과 높이는 각각 75mm와 150mm이고 시험 중 사용한 최대 회전 모멘트는 $30\text{N} \cdot \text{m}$ 이다. 점토성의 비배수 전단강도(c_u)는?

- ① 1.62N/m^2 ② 1.94N/m^2
 ③ 16.2kN/m^2 ④ 19.4kN/m^2

96. 그림과 같은 파괴 포락선 중 완전 포화된 점성토에 대해 비압밀비배수 삼축압축(UU) 시험을 했을 때 생기는 파괴포락선은 어느 것인가?



- ① 2 ② 4
 ③ 3 ④ 1

97. 분할법으로 사면안정 해석 시에 가장 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 가상파괴 활동면 ② 분할 세편의 중량
 ③ 활동면상의 마찰력 ④ 각 세편의 간극수압

98. 흙의 투수계수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 투수계수는 온도와의 관계가 없다.
 ② 투수계수는 물의 점성과 관계가 있다.
 ③ 흙의 투수계수는 보통 Darcy 법칙에 의하여 정해진다.
 ④ 모래의 투수계수는 간극비나 흙의 형상과 관계가 있다.

99. 사질토 지반에 있어서 강성기초의 접지압 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기초 밑면에서의 응력은 불규칙하다.
 ② 기초의 중앙부에서 최대응력이 발생한다.
 ③ 기초의 밑면에서는 어느 부분이나 응력이 동일하다.
 ④ 기초의 모서리 부분에서 최대응력이 발생한다.

100. 도로의 평판 재하 시험(KS F 2310)에서 변위계 지지대 지지 다리 위치는 재하판 및 지지력 장치의 지지점에서 몇 m 이상 떨어져 설치하여야 하는가?

- ① 0.25m ② 0.50m
 ③ 0.75m ④ 1.00m

6과목 : 상하수도공학

101. 유역면적 100ha, 유출계수 0.6, 강우강도 2mm/min인 지역의 합리식에 의한 우수량은?

- ① $2\text{m}^3/\text{s}$ ② $3.3\text{m}^3/\text{s}$
 ③ $20\text{m}^3/\text{s}$ ④ $33\text{m}^3/\text{s}$

102. 침투율에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실제 하수량을 평균 하수량으로 나눈 값이다.
 ② 평균 하수량을 최대 하수량으로 나눈 값이다.
 ③ 지선 하수관로보다 간선 하수관로가 침투율이 크다.
 ④ 인구가 많은 대도시일수록 침투율이 커진다.

103. 호소의 부영양화에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수심이 얕은 호소에서도 발생할 수 있다.
 ② 수심에 따른 수온 변화가 가장 큰 원인이다.
 ③ 수표면에 조류가 많이 번식하여 깊은 곳에서는 DO 농도가 낮다.

- ④ 부영양화를 방지 하기 위해서는 질소와 인 성분의 유입을 차단해야 한다.

104. 우수관로 설계 시 기준이 되는 수량은?

- ① 계획우수량 ② 계획1일최대우수량
③ 계획1일평균우수량 ④ 계획시간최대우수량

105. 도시하수가 하천으로 유입할 때 하천 내에서 발생하는 변화로 틀린 것은?

- ① DO의 증가 ② BOD의 증가
③ COD의 증가 ④ 부유물의 증가

106. 저수조식(탱크식) 급수방식의 적용이 바람직한 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 일시에 많은 수량을 사용할 경우
② 상시 일정한 급수량을 필요로 할 경우
③ 배수관의 수압이 소요압력에 비해 부족할 경우
④ 역류에 의하여 배수관의 수질을 오염시킬 우려가 없는 경우

107. 정수처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부유물질의 제거는 일반적으로 스크린을 이용한다.
② 세균의 제거에는 침전과 여과를 통해 거의 이루어지며 소독을 통해 완전히 처리된다.
③ 용해성물질 중에서 일부는 흡착제로 사용되는 활성탄이나 제오라이트 등으로 제거한다.
④ 용해물질은 일반적인 여과와 침전으로 제거되지 않으므로 이를 불용해성으로 변화시켜 제거한다.

108. 강우강도 $I = \frac{3500}{t+10} \text{ mm/hr}$, 유역면적 2km², 유입 시간 5분, 유출계수 0.7, 하수관내 유속 1m/s일 때 관 길이 600m인 하수관에 유출되는 우수량은?

- ① 27.2m³/s ② 54.4m³/s
③ 272.2m³/s ④ 544.4m³/s

109. 취수시설 중 취수탑에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 큰 수위변동에 대응할 수 있다.
② 지하수를 취수하기 위한 탑 모양의 구조물이다.
③ 유량이 안정된 하천에서 대량으로 취수할 때 유리하다.
④ 취수구를 상하에 설치하여 수위에 따라 좋은 수질을 선택하여 취수할 수 있다.

110. 정수정에서 배수지로 공급하는 시설로 옳은 것은?

- ① 급수시설 ② 도수시설
③ 배수시설 ④ 송수시설

111. 함수율 98%인 슬러지를 농축하여 함수율 96%로 낮추었다. 이때 슬러지의 부피감소율은? (단, 슬러지 비중은 1.0으로 가정한다.)

- ① 40% ② 50%
③ 60% ④ 70%

112. 하수도설계기준의 관로시설 설계기준에 따른 관로의 최소 관경으로 옳은 것은?

- ① 우수관로 200mm, 우수관로 및 합류관로 250mm

- ② 우수관로 200mm, 우수관로 및 합류관로 400mm
③ 우수관로 300mm, 우수관로 및 합류관로 350mm
④ 우수관로 350mm, 우수관로 및 합류관로 400mm

113. 하수의 배수계통(排水系統)으로 옳지 않은 것은?

- ① 방사식 ② 연결식
③ 직각식 ④ 차집식

114. 완속여과 방식으로 제거할 수 없는 물질은?

- ① 냄새 ② 맛
③ 색도 ④ 철

115. 취수지점의 선정 시 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 구조상의 안정을 확보할 수 있어야 한다.
② 강 하구로서 염수의 혼합이 충분하여야 한다.
③ 장래에도 양호한 수질을 확보할 수 있어야 한다.
④ 계획취수량을 안정적으로 취수할 수 있어야 한다.

116. 급속여과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여과속도는 120~150m/d를 표준으로 한다.
② 여과지 1지의 여과 면적은 250m² 이상으로 한다.
③ 급속여과지의 형식에는 중력식과 압력식이 있다.
④ 계획취수량을 안정적으로 취수할 수 있어야 한다.

117. 유호수심이 3.2m, 체류시간이 2.7시간인 침전지의 수면적 부하는?

- ① 11.19m³/m² · d ② 20.25m³/m² · d
③ 28.44m³/m² · d ④ 31.22m³/m² · d

118. 활성슬러지법에 의한 폐수처리시 BOD 제거 기능에 대하여 가장 영향이 작은 것은?

- ① pH ② 온도
③ 대장균수 ④ BOD 농도

119. 도수관에 설치되는 공기밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기밸브에는 보수용의 제수밸브를 설치한다.
② 매설관에 설하는 공기밸브에는 밸브실을 설치한다.
③ 관로의 종단도 상에서 상향 돌출부의 상단에 설치한다.
④ 제수밸브의 중간에 상향 돌출부가 없는 경우 낮은 쪽의 제수밸브 바로 뒤에 설치한다.

120. 송수관을 자연유하식으로 설계할 때, 평균유속의 허용최대 한계는?

- ① 1.5m/s ② 2.5m/s
③ 3.0m/s ④ 5.0m/s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	①	④	②	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	②	①	④	②	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	②	②	④	①	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	①	②	④	①	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	②	④	①	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	④	③	③	②	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	②	①	③	③	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	②	③	③	②	①	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	①	④	②	②	④	②	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	①	③	④	④	①	①	②	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	①	②	④	①	④	①	②	②	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	①	②	③	②	②	③	③	④	③